

IMIE, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

- Rozwiązanie *każde zadania* należy rozpocząć *od góry strony*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: *75min*.

Maksymalna liczba punktów: *14*.

ZADANIE 1.

[3p] Korzystając z twierdzenia o 3. ciągach oblicz $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{3n^{2021} + 5^n + 2^n}$.

ZADANIE 2.

[3.5p] Powołując się na odpowiednie twierdzenia znajdź parametry $a, b \in \mathbb{R}$ dla których funkcja

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(\cos x - 1 - x)}{2 \ln(-x)} & x < 0 \\ b + \arccos\left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) & x = 0 \\ \frac{\sin(ax)}{\sqrt{x^4 + 5x^2 - x^2}} & x > 0 \end{cases}$$

jest ciągła *w każdym punkcie dziedziny*.

ZADANIE 3.

[3.5p] Wyznacz przedziały monotoniczności i ekstrema lokalne funkcji

$$f(x) = x^2 - 2 \arctg(x^2).$$

ZADANIE 4.

[4p] Wyznacz wszystkie asymptoty pionowe oraz prawostronną asymptotę ukośną funkcji

$$f(x) = x e^{\frac{1}{x-2}}.$$

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

- Rozwiązanie *każde zadania* należy rozpocząć *od góry strony*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: *75min*.

Maksymalna liczba punktów: *14*.

ZADANIE 1.

[3p] Korzystając z twierdzenia o 3. ciągach oblicz $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{5n^{2021} + 4^n + 3^n}$.

ZADANIE 2.

[3.5p] Powołując się na odpowiednie twierdzenia znajdź parametry $a, b \in \mathbb{R}$ dla których funkcja

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(bx)}{\sqrt{x^4 + 4x^2} - x^2} & x < 0 \\ a + \arcsin\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) & x = 0 \\ \frac{\ln(x+1 - \cos x)}{\ln(x^2)} & x > 0 \end{cases}$$

jest ciągła *w każdym punkcie dziedziny*.

ZADANIE 3.

[3.5p] Wyznacz przedziały monotoniczności i ekstrema lokalne funkcji

$$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \arctg(x^2).$$

ZADANIE 4.

[4p] Wyznacz wszystkie asymptoty pionowe oraz lewostronną asymptotę ukośną funkcji

$$f(x) = x e^{\frac{1}{x+2}}.$$

IMIE, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

- Rozwiązanie *każde zadania* należy rozpocząć *od góry strony*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: *75min*.

Maksymalna liczba punktów: *14*.

ZADANIE 1.

[3p] Zwracając uwagę na założenia twierdzeń, z których korzystasz oblicz

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2 - \cos^2 \left(\frac{\pi}{n} \right) \right)^{\sqrt{n^6 + 2n^5} - n^3}.$$

ZADANIE 2.

[3.5p] Powołując się na odpowiednie twierdzenia znajdź parametry $a, b \in \mathbb{R}$ dla których funkcja

$$f(x) = \begin{cases} x \ln(\cos x - 1 - x) & x < 0 \\ b + \arctg \left(x - \sqrt{3} \right) & x = 0 \\ \frac{\cos(ax) - 1}{x^2} & x > 0 \end{cases}$$

jest ciągła *w każdym punkcie dziedziny*.

ZADANIE 3.

[3.5p] Wyznacz przedziały monotoniczności i ekstrema lokalne funkcji

$$f(x) = \frac{\ln^2(e \cdot x)}{x}.$$

ZADANIE 4.

[4p] Wyznacz wszystkie asymptoty pionowe oraz prawostronną asymptotę ukośną funkcji

$$f(x) = (x - 3) e^{\frac{2}{x}}.$$

IMIE, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

- Rozwiązanie *każde zadania* należy rozpocząć *od góry strony*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: *75min*.

Maksymalna liczba punktów: *14*.

ZADANIE 1.

[3p] Zwracając uwagę na założenia twierdzeń, z których korzystasz oblicz

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2 - \cos^2 \left(\frac{2\pi}{n} \right) \right)^{n^3 - \sqrt{n^6 + n^5}}.$$

ZADANIE 2.

[3.5p] Powołując się na odpowiednie twierdzenia znajdź parametry $a, b \in \mathbb{R}$ dla których funkcja

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos(bx)}{x^2} & x < 0 \\ a + \arctg \left(x + \frac{1}{\sqrt{3}} \right) & x = 0 \\ x \ln(x + 1 - \cos x) & x > 0 \end{cases}$$

jest ciągła *w każdym punkcie dziedziny*.

ZADANIE 3.

[3.5p] Wyznacz przedziały monotoniczności i ekstrema lokalne funkcji

$$f(x) = \frac{\ln^2 \left(\frac{x}{e} \right)}{x}.$$

ZADANIE 4.

[4p] Wyznacz wszystkie asymptoty pionowe oraz lewostronną asymptotę ukośną funkcji

$$f(x) = (x + 2) e^{-\frac{3}{x}}.$$